LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1

MODUL 3
“PEMROGRAMAN MODULAR”

Disusun Oleh :
NAMA : Bagus Irsyad Kamal
NIM : 109082500215
S1 IF-13-02

DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

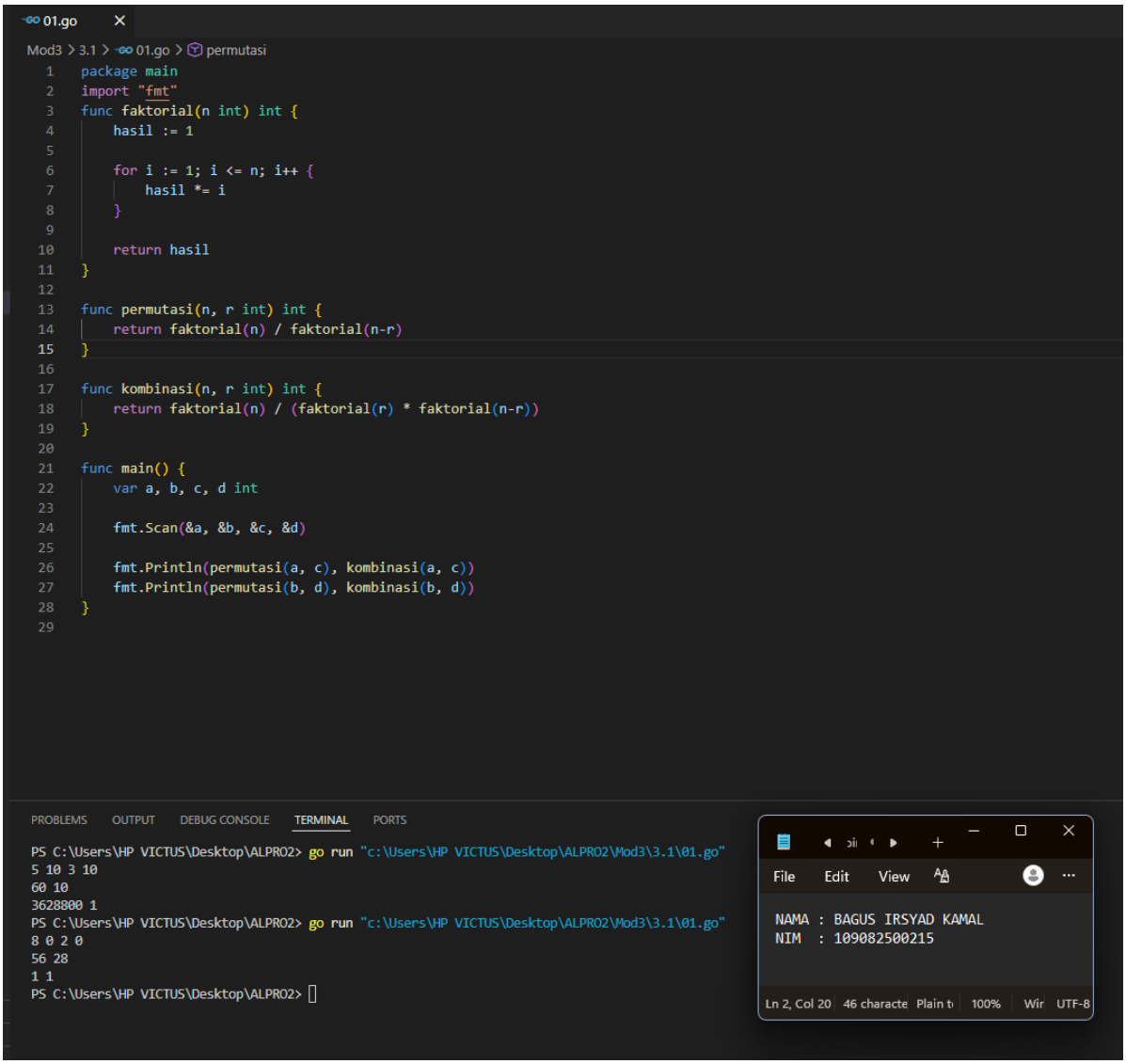
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024/2025

A. Tugas Mandiri (soal tugas, berdasarkan file tugas yang diberikan)

Tugas 3.5.1

```
package main
import "fmt"
func faktorial(n int) int {
    hasil := 1

    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }

    return hasil
}

func permutasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}

func kombinasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    fmt.Println(permutasi(a, c), kombinasi(a, c))
    fmt.Println(permutasi(b, d), kombinasi(b, d))
}
```

Screenshots Output



Deskripsi:

Program ini dibuat untuk menghitung nilai permutasi dan kombinasi dari dua pasang bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Input terdiri dari empat buah bilangan asli, yaitu a, b, c, dan d, dengan syarat a >= c dan b >= d.

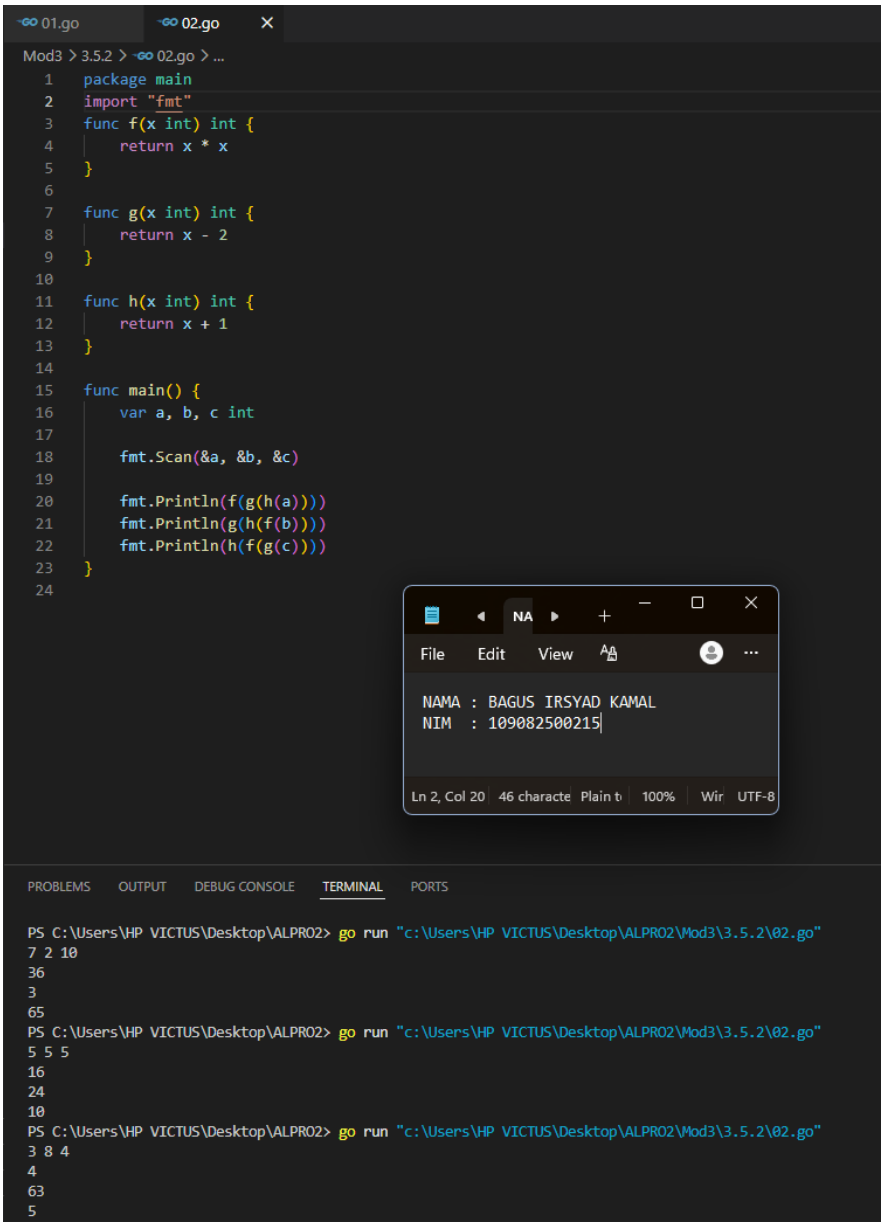
Program ini menggunakan tiga function. Function faktorial digunakan untuk menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan. Setelah itu, function permutasi digunakan untuk mencari hasil permutasi dengan rumus P(n,r) = n! / (n-r)!, sedangkan function kombinasi digunakan untuk mencari hasil kombinasi dengan rumus C(n,r) = n! / (r!(n-r)!).

Pada bagian program utama, data dibaca dalam urutan a b c d. Setelah itu program menghitung permutasi dan kombinasi a terhadap c, lalu permutasi dan kombinasi b terhadap d. Hasil perhitungan tersebut kemudian ditampilkan dalam dua baris. Baris pertama berisi hasil permutasi dan kombinasi untuk a dan c, sedangkan baris kedua berisi hasil permutasi dan kombinasi untuk b dan d.

Tugas 3.5.2

```
package main
import "fmt"
func f(x int) int {
    return x * x
}

func g(x int) int {
    return x - 2
}

func h(x int) int {
    return x + 1
}

func main() {
    var a, b, c int

    fmt.Scan(&a, &b, &c)

    fmt.Println(f(g(h(a))))
    fmt.Println(g(h(f(b))))
    fmt.Println(h(f(g(c))))
}
```

Screenshots Output



Deskripsi:

Program ini dibuat untuk menghitung hasil dari beberapa komposisi fungsi. Pada soal diberikan tiga fungsi matematika, yaitu f(x) = x^2, g(x) = x - 2, dan h(x) = x + 1. User akan memasukkan tiga bilangan bulat yaitu a, b, dan c.

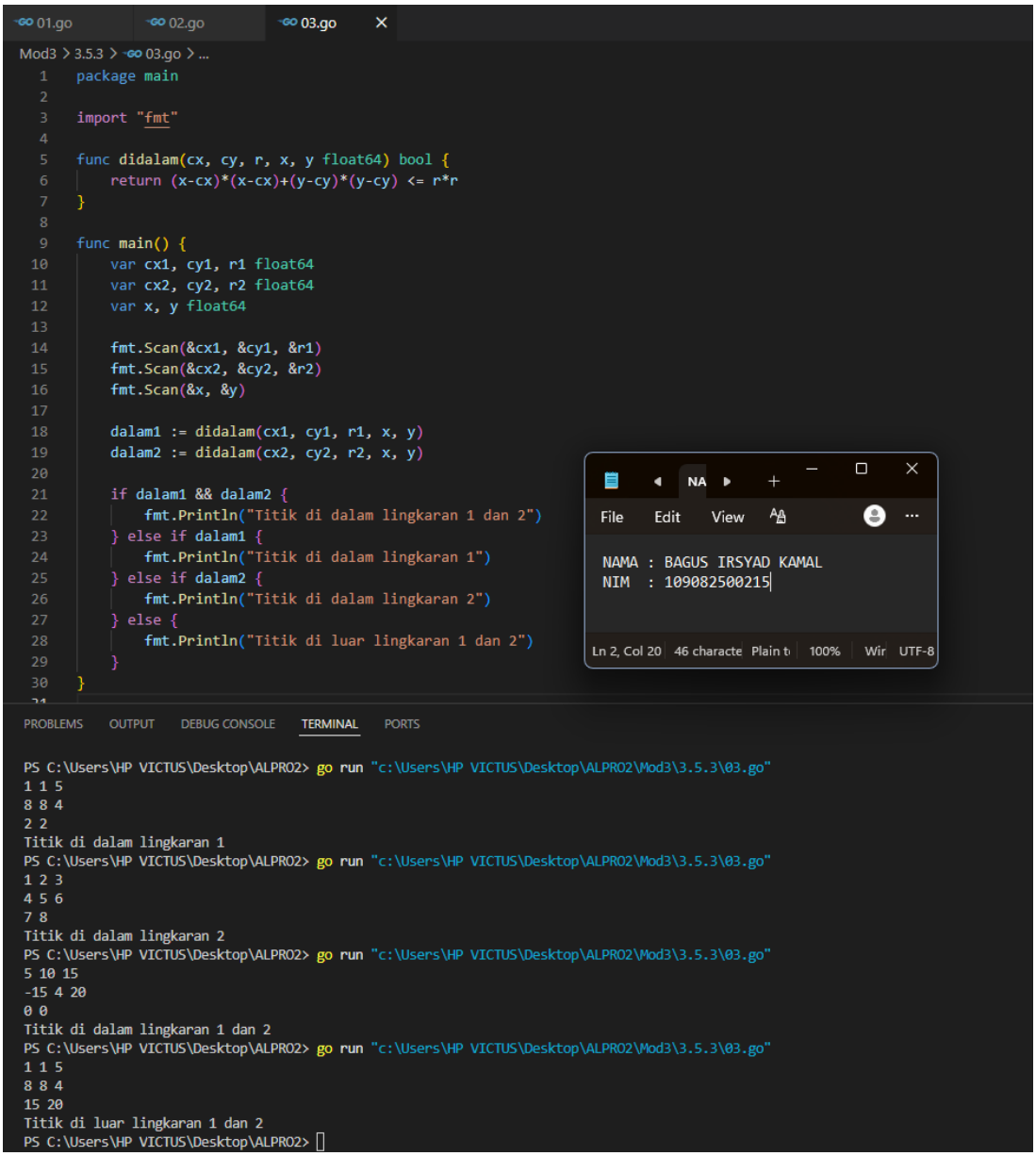
Di dalam program, setiap fungsi dibuat terpisah agar lebih mudah dipahami. Function f digunakan untuk menghitung kuadrat dari suatu bilangan, function g digunakan untuk mengurangi bilangan dengan 2, dan function h digunakan untuk menambah bilangan dengan 1.

Setelah input dibaca, program akan menghitung tiga komposisi fungsi, yaitu (fogoh)(a), (gohof)(b), dan (hofog)(c). Hasil dari masing-masing perhitungan kemudian ditampilkan dalam tiga baris sesuai urutan yang diminta pada soal.

Tugas 3.5.3

```
package main

import "fmt"

func didalam(cx, cy, r, x, y float64) bool {
    return (x-cx)*(x-cx)+(y-cy)*(y-cy) <= r*r
}

func main() {
    var cx1, cy1, r1 float64
    var cx2, cy2, r2 float64
    var x, y float64

    fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)
    fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)
    fmt.Scan(&x, &y)

    dalam1 := didalam(cx1, cy1, r1, x, y)
    dalam2 := didalam(cx2, cy2, r2, x, y)

    if dalam1 && dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if dalam1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Screenshots Output



Deskripsi:

Program ini dibuat untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap dua lingkaran. Input terdiri dari tiga baris. Baris pertama berisi koordinat titik pusat dan jari-jari lingkaran 1, baris kedua berisi koordinat titik pusat dan jari-jari lingkaran 2, sedangkan baris ketiga berisi koordinat titik yang akan dicek.

Di dalam program terdapat function didalam yang digunakan untuk mengecek apakah suatu titik berada di dalam lingkaran atau tidak. Function ini membandingkan posisi titik terhadap titik pusat dan jari-jari lingkaran, kemudian menghasilkan nilai benar atau salah.

Pada bagian program utama, data kedua lingkaran dan titik dibaca dari input. Setelah itu program memeriksa apakah titik berada di dalam lingkaran 1, di dalam lingkaran 2, di dalam kedua lingkaran, atau di luar kedua lingkaran. Hasil akhirnya ditampilkan dalam bentuk kalimat sesuai dengan posisi titik tersebut.